

Festival

Nayra festivalda o'yin o'ynamoqda, unda bosh sovrin - Koloradaning Laguna shahriga sayohat. O'yin kuponlarni sotib olish uchun tokenlardan foydalanishdan iborat. Kuponni sotib olish qo'shimcha tokenlar olib kelishi mumkin. Maqsad - iloji boricha ko'proq kupon olish.

U o'yinni A ta token bilan boshlaydi. 0 dan $N - 1$ gacha raqamlangan N ta kupon mavjud. Nayra i ($0 \leq i < N$) - kuponni sotib olish uchun $P[i]$ ta token to'lashi kerak (va xariddan oldin unda kamida $P[i]$ ta token bo'lishi kerak). U har bir kuponni ko'pi bilan bir martadan sotib olishi mumkin.

Bundan tashqari, har bir i ($0 \leq i < N$) - kupon o'zining **turiga** ega, bu tur $T[i]$ bilan belgilanadi, uning qiymati 1 **va** 4 **oralig'idagi butun sonidir**. Nayra i - kuponni sotib olgach, qolgan tokenlar soni $T[i]$ ga ko'paytiriladi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, agar u o'yinning qaysidir nuqtasida X ta tokenga ega bo'lsa va i - kuponni sotib olsa (buning uchun $X \geq P[i]$ bo'lishi kerak), xariddan keyin u $(X - P[i]) \cdot T[i]$ ta tokenga ega bo'ladi.

Sizning vazifangiz - Nayra sotib olgan **kuponlar** ning umumiy sonini maksimallashtirish uchun qaysi kuponlarni va qanday tartibda sotib olishi kerakligini aniqlashdan iborat. Agar bir nechta xaridlar ketma-ketligi maksimal natijaga erishsa, ulardan istalganiga natija sifatida berishingiz mumkin.

Implement tafsilotlari

Siz quyidagi protsedurani implement qilishingiz kerak.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : Nayra tokenlarining dastlabki soni.
- P : kuponlar narxini ko'rsatuvchi N uzunlikdagi massiv.
- T : kuponlar turini ko'rsatuvchi N uzunlikdagi massiv.
- Ushbu protsedura har bir test case uchun bir marta chaqiriladi.

Protsedura R massivini qaytarishi kerak, unda Nayra xaridlarini quyidagicha ko'rsatadi:

- R massivining uzunligi u sotib olishi mumkin bo'lgan kuponlarning maksimal soni bo'lishi kerak.

- Massivning elementlari xronologik tartibda u sotib olishi kerak bo'lgan kuponlar indeksidir. Ya'ni, u birinchi bo'lib $R[0]$ kuponini, ikkinchi bo'lib $R[1]$ kuponini va hokazolarni sotib oladi.
- R massivining barcha elementlari noyob (unique) bo'lishi kerak.

Agar birorta ham kupon sotib olinmasa, R bo'sh massiv bo'lishi kerak.

Cheklovlar

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- Har bir i ($0 \leq i < N$) uchun $1 \leq P[i] \leq 10^9$.
- Har bir i ($0 \leq i < N$) uchun $1 \leq T[i] \leq 4$.

Subtask lar

Subtask	Ball	Qo'shimcha Cheklovlar
1	5	Har bir i ($0 \leq i < N$) uchun $T[i] = 1$.
2	7	$N \leq 3000$; Har bir i ($0 \leq i < N$) uchun $T[i] \leq 2$.
3	12	Har bir i ($0 \leq i < N$) uchun $T[i] \leq 2$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nayra barcha N ta kuponni (qaysidir tartibda) sotib olishi mumkin.
6	16	Har bir i ($0 \leq i < N$) uchun $(A - P[i]) \cdot T[i] < A$.
7	18	Qo'shimcha cheklovlarsiz.

Misollar

1 - misol

Quyidagi chaqiruvni ko'rib chiqing.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Nayra dastlab $A = 13$ ta tokena ega. U 3 ta kuponni quyidagi tartibda sotib olishi mumkin:

Sotib olingan kupon	Kuponning narxi	Kuponning turi	Xariddan keyingi tokenlar soni
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Bu misolda Nayra 3 tadan ortiq kupon sotib ololmaydi va yuqorida tavsiflangan xaridlar ketma-ketligi u 3 ta sotib olishining yagona usuli hisoblanadi. Demak, protsedura $[2, 3, 0]$ qaytarishi kerak.

2 - misol

Quyidagi chaqiruvni ko'rib chiqing.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Ushbu misolda Nayra ikkala kuponni istalgan tartibda sotib olishi mumkin. Demak, protsedura $[0, 1]$ yoki $[1, 0]$ qaytarishi kerak.

3 - misol

Quyidagi chaqiruvni ko'rib chiqing. Ushbu misolda Nayrada bitta token bor, bu hech bir kuponni sotib olish uchun yetarli emas. Demak, protsedura $[]$ (bo'sh massiv) ni qaytarishi kerak.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Namunaviy Greyder

Kirish formati:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Chiqish formati:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Bu yerda S : `max_coupons` tomonidan qaytarilgan R massivining uzunligi.